Guida del docente 04/11

Mercoledì 04 novembre 2026

Tre lezioni frontali, copione a minuti

Indice

1. 1INF Lazarus, 8:00-11:00 (guida 1)
2. 3INF Mastermind in rete, 11:00-13:00 (guida 2)
3. 1INF Sicurezza 4ª ora, 13:00-14:00 (guida 3)

Orario: 08:00-11:00 1INF Laboratorio, 11:00-13:00 3INF Laboratorio, 13:00-14:00 1INF Sicurezza. Firma del registro entro le 14:05. Nessun nome di allievo in questa guida.

Guida del docente: 1INF Lazarus, mercoledì 04/11/2026

Versione 1.0 — 04/11/2026. Laboratorio 8:00-11:00. Stringhe e interi: convertitore, calcolatrice, cassiere. Nessun nome di allievo (repository pubblico).

> **Nota:** Come si usa questa guida: la tabella a minuti di ogni ora è il copione. Le frasi tra virgolette sono da dire così, brevi. Le parole in grassetto sono da scrivere o far notare. Tutto ciò che non ho potuto provare è scritto «da verificare».

00 In una pagina

Ora	Orario	Si fa	Vittoria entro 10 minuti	Si consegna
1	8:00-9:00	Convertitore di misure (percorso A: prima il recupero Sicurezza)	Form con bottone e scritta cambiata	unit1.pas + screenshot
2	9:00-10:00	Calcolatrice a 4 bottoni	Bottone + che scrive «7 più 5 fa 12»	unit1.pas + screenshot
3	10:00-11:00	Il cassiere: resto, banconote, scontrino	Il resto (dati meno prezzo)	unit1.pas + screenshot

1. **Ogni ora:** firma il registro all'inizio dell'ora, non dopo (limite 14:05 per tutte le ore del giorno).
2. **Ogni cambio di attività:** ricorda il quaderno («Ricopiate sul quaderno il riquadro giallo»).
3. **Regola 31:** si apre una ora per volta. Ora 2 e ora 3 sono «in arrivo» finché non lo dici a Claude in chat («sblocca ora 2»).
4. **Domande dei ragazzi:** vanno alla casella dell'assistente, non a te. Tu guardi il cruscotto e aiuti di persona chi è bloccato.

> **Attenzione:** Una svista da correggere prima di entrare: nella pagina dell'ora 3 il passo 4 scrive su Label1, ma il passo 3 non dice di mettere una TLabel. Chi segue la pagina alla lettera avrà l'errore Identifier not found Label1. Soluzione a voce: «Mettete anche una Label sotto le caselle». Ho segnalato il difetto a Claude.

01 Prima di entrare (7:30-8:00)

1. **Sul PC del docente, schede del browser aperte:**
   - 1.1 La pagina dei ragazzi, ora 1: `https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/anteprima/1inf-lazarus-04-11/modulo-1.html`
   - 1.2 Il tuo cruscotto: `https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/anteprima/1inf-lazarus-04-11/cruscotto.html`
   - 1.3 Il monitor della lezione: `https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/1inf-monitor/`
   - 1.4 Veyon aperto (gli screenshot vanno al monitor pubblico, regola di autoregolazione).
2. **La lavagna:** apri `lavagna-1inf-04-11.pdf` (20 pagine, una idea per pagina) con SumatraPDF sul proiettore, a schermo intero (F11 in Sumatra). Pagine: 1-9 ora 1, 10-15 ora 2, 16-20 ora 3.

3 **Il tuo Lazarus pronto:** apri Lazarus e prepara il convertitore già finito (codice in `docs/anteprima/1inf-lazarus-04-11/codice/ora1_unit1.pas`). Servirà per mostrare il risultato in un minuto.

> **Da confermare:** Il codice delle tre ore è controllato da un programma automatico ma non è mai stato provato in un Lazarus vero. Fai TU la prova prima (progetto nuovo, scrivi, F9). Se un punto non gira, lo dici a Claude.

4 **Presenze e registro:** manda le presenze a Claude quando le hai (restano nel riservato). Il registro: firma ogni ora all'inizio, con il testo corto (sezione 06).

5 **Classroom:** i post dell'ora 1 (testo pronto in `POST-CLASSROOM-04-11.md` del riservato). Un solo «pubblica» a Claude basta per tutto il giorno; ora 2 e 3 escono una alla volta.

6 **Chi è A:** i ragazzi del recupero Sicurezza sono nel piano riservato (`PIANO-1INF-04-11.md`, punto 3). Dillo a voce, per nome, con tono normale: «Voi due fate prima un ripasso breve, poi Lazarus». Non è una punizione: è un percorso con meno fretta.

7 **Carta e penna sul banco:** tutti hanno un quaderno per il riquadro giallo (regola 23).

02 I concetti, spiegati a te

1 **String e Integer: testo e numero.**

1.1 Un **String** è testo: lettere, cifre, spazi, tutto. Un **Integer** è un numero intero (senza virgola) con cui puoi fare i conti.

1.2 Esempio: il numero sulla maglia di un calciatore è un testo. '10' è solo il disegno di un 1 e di uno 0. Per questo '5' + '3' fa '53' (due testi attaccati) e 5 + 3 fa 8.

1.3 **Edit1.Text è sempre testo**, anche se il ragazzo scrive 5. Per fare i conti serve trasformarlo in numero.

2 **StrToInt e IntToStr: i due traduttori.**

2.1 **StrToInt** = da testo a numero. **IntToStr** = da numero a testo. Il nome si legge «String To Integer» e «Integer To String».

2.2 Immagine: la dogana. Il testo '5' entra nella dogana e ne esce come numero 5. Prima di scrivere il risultato su un Label, il numero deve rifare la dogana al contrario, perché Caption accetta solo testo.

3 **Perché StrToInt può dare errore.**

3.1 Non tutti i testi sono numeri. Se la casella è vuota, o c'è scritto «ciao», o «3,5» (con la virgola), il traduttore non sa che numero uscirne e il programma si ferma con un messaggio.

3.2 Il messaggio (da verificare nel testo esatto): `Project convertitore raised exception class 'EConvertError' with message: "ciao" is an invalid integer`. Vuol dire: «ciao non è un numero valido».

3.3 **StrToIntDef(testo, 0)** = «se non riesci, usa 0». Il programma non si ferma. Attenzione: «3,5» diventa 0, non 3: i ragazzi si stupiranno.

4 **div e mod: la divisione fatta con i sacchetti.**

4.1 17 caramelle, 5 per sacchetto. **17 div 5 = 3**: i sacchetti PIENI. **17 mod 5 = 2**: le caramelle che AVANZANO.

4.2 div = «quante volte ci sta». mod = «quanto avanza». Entrambi danno sempre un numero intero.

4.3 Uso vero: 135 minuti. 135 div 60 = 2 ore. 135 mod 60 = 15 minuti. Cioè 2 ore e 15 minuti. Stesso trucco per il cassiere: quante banconote da 10 (div), quanto resta da pagare (mod).

4.4 Un uso per il futuro: **n mod 2** vale 0 se n è pari, 1 se è dispari.

5 **Perché C * 9 div 5 + 32 dà 98 e non 98,6 con 37 gradi.**

5.1 Con i numeri interi div butta via la virgola: 37 * 9 = 333, 333 div 5 = 66 (non 66,6), più 32 = 98. È normale: Integer non ha decimali.

5.2 Pascal fa prima * e div (da sinistra a destra), poi + e meno. Quindi la formula è corretta senza parentesi.

6 **Il + tra testi.** Con i testi il segno + non somma: unisce. **'Cliente: ' + Edit1.Text** diventa «Cliente: Maria». Si chiama concatenare (unire in fila).

7 **Evento OnClick, il ponte con quello che sanno.** Doppio clic sul bottone: Lazarus scrive già `procedure ... Button1Click`, `begin`, `end;`. Il ragazzo scrive solo dentro. È lo stesso che facevano nella calcolatrice vecchia: nuovo è solo StrToInt e div/mod.

8 **Integer ha un limite.** In Lazarus (modalità objfpc) arriva a circa 2 miliardi. Oltre, il numero «gira» senza avvisare. Non serve dirlo ai ragazzi oggi (da verificare sulle vostre impostazioni).

03 Ora 1 (8:00-9:00): il convertitore di misure

Obiettivo in una frase: «Oggi i numeri lavorano per noi: scriviamo un numero e il programma lo converte.»

Vittoria rapida: entro 10 minuti ogni ragazzo ha la finestra con bottone che cambia scritta (passi 1-5 della pagina: li conoscono già). Entro le 8:30 il primo bottone dà «5000 metri» con F9.

Minuti	Tu	Loro
8:00-8:05	Presenze a Claude. Firma l'ora. Dividi A e B.	Aprono la pagina da Classroom, scrivono nome e cognome
8:05-8:10	Lavagna p.1-3. Mostra il tuo convertitore che gira: «Questo lo fate in 20 minuti».	Guardano, scelgono A o B
8:10-8:20	Lavagna p.4. Giri tra i banchi mentre fanno i passi 1-5.	Progetto, salva in Documenti, Edit, Label, bottone
8:20-8:30	Lavagna p.5: il primo bottone, riga per riga.	Doppio clic, scrivono il codice, F9, provano 5
8:30-8:35	«Quiz di 4 minuti, poi si torna a Lazarus.»	Quiz 5+3 su Moduli (8 domande, servono 6)
8:35-8:45	Mostra come si copia un bottone e si cambia il numero.	Ore in minuti, euro in centesimi
8:45-8:52	Lavagna p.6-8: caramelle, poi 135 minuti.	Celsius, poi minuti in ore e minuti
8:52-8:58	Lavagna p.9: quaderno. «Fallo tuo».	Fallo tuo, quaderno, Ctrl+S, screenshot
8:58-9:00	Controlla il cruscotto.	Premono «Manda al prof»

> **Nota:** Ora 1 è lunga: non tutti arriveranno ai 5 bottoni. Va bene. L'importante è il primo bottone (km in metri) e il quiz. Gli altri sono copia-modifica per chi va veloce.

Percorso A (recupero Sicurezza): A1 ripasso (quaderno: pericolo, danno, prevenzione, protezione, RLS) → A2 quiz Sicurezza B (8 domande, servono 6) → A3 poi Lazarus. Tempo previsto: 15-20 minuti, poi primo bottone entro le 8:40. Il quiz 5+3 lo fanno all'inizio dell'ora 2. Il voto di Lazarus non cambia.

Cosa dire (frasi brevi):

1 «Il computer legge una cifra scritta come un disegno. Per fare i conti deve capire che è un numero.»

2 «StrToInt è la dogana: il testo entra, il numero esce.»

3 «div: quanti sacchetti pieni. mod: quante caramelle avanzano.»

4 «Se il programma si ferma con un messaggio rosso, non avete rotto il computer. Succede anche ai professionisti.»

Domande al volo (prova del nove). Segna OK o KO, senza commentare davanti agli altri.

Domanda	Risposta attesa
Quanto fa '5' + '3'? E 5 + 3?	53 (testo attaccato). 8 (numero).
Cosa fa StrToInt?	Da testo a numero.
17 div 5? 17 mod 5?	3 e 2.
135 minuti sono quante ore e minuti?	2 ore e 15 minuti.
Perché Label1.Caption vuole IntToStr?	Perché Caption vuole testo, non numero.

Errori tipici ora 1:

Cosa vedono	Cosa significa	Cosa fare
`Identifier not found "Edit1"`	Il nome non esiste: Edit cancellato o rinominato.	Ispettore oggetti, proprietà Name: deve essere Edit1.
`Identifier not found "km"`	Variabile non dichiarata o scritta diversa.	Controllare la riga `var` e la scrittura (maiuscole ok, lettere uguali).
`Incompatible types: got "AnsiString" expected "LongInt"`	Un testo dove va un numero: manca StrToInt.	Scrivere `StrToInt(Edit1.Text)`.
`Incompatible types ... expected "AnsiString"` oppure `Operator is not overloaded`	Un numero dove va un testo: manca IntToStr.	`Label1.Caption := IntToStr(metri) + ' metri'`.
`Syntax error, ";" expected`	Manca il punto e virgola alla riga prima.	Guardare la riga sopra a quella segnata.
`Unterminated string`	Manca l'apice di chiusura.	Chiudere il testo con '.
Finestra «raised exception class EConvertError»	Casella vuota o non numero.	«Scrivete un numero intero» e premere Continua (o Stop, il quadrato rosso).
Il bottone non fa niente	Doppio clic non fatto, o codice nel bottone sbagliato.	Riaprire con doppio clic sul bottone giusto.
F9 non riparte	Il programma di prima è ancora aperto.	Chiudere la finestra del programma, poi F9.
Non trovo il file	Salvato altrove.	Cercare in Documenti, cartella convertitore.

> **Da confermare:** I testi esatti degli errori del compilatore dipendono dalla versione di Free Pascal: sono quelli tipici, non provati sui PC della scuola.

Cruscotto: cosa guardare. Chi è fermo da più di 5 minuti. Chi ha il percorso A e a che passo. La colonna «ora 1» (spunta quando unit1.pas supera il controllo automatico). Veyon: fuori compito in rosso. Il quiz 5+3.

Sblocco ora 2: alle 9:00, se il primo bottone gira per la maggior parte. Scrivi a Claude: «sblocca ora 2». Chi non ha finito continua l'ora 1 (la pagina resta aperta, da verificare nel cruscotto).

Consegna: `unit1.pas` e lo screenshot, bottone «Manda al prof».

Quaderno da ricopiare (lavagna p.9):

```
String = testo   '53'
Integer = numero   53
div = senza virgola   17 div 5 = 3
mod = quello che avanza   17 mod 5 = 2
C * 9 div 5 + 32 = Fahrenheit
```

04 Ora 2 (9:00-10:00): la calcolatrice a 4 bottoni

Obiettivo: «Due caselle, quattro bottoni, il risultato scritto come una frase.»

Vittoria rapida: entro 10 minuti il bottone + scrive «7 più 5 fa 12». Hanno già fatto il progetto: è più veloce di ora 1.

Minuti	Tu	Loro
9:00-9:03	Firma l'ora. «sblocca ora 2» a Claude. Chi riprende il quiz 5+3 lo fa ora.	Aprono la pagina ora 2
9:03-9:08	Lavagna p.10-11: come sarà il programma.	Nuovo progetto, salvano in cartella calcolatrice
9:08-9:20	Lavagna p.12-13: la casella vuota e StrToIntDef.	Edit, Edit, 4 bottoni, Label. Bottone +. F9: 7 più 5
9:20-9:40	Giri.	Meno, per, diviso
9:40-9:50	Lavagna p.14: if b = 0. Bonus per chi arriva.	Fallo tuo, quaderno
9:50-10:00	Controllo cruscotto.	Ctrl+S, screenshot, Manda al prof

Cosa dire:

1. «Il bottone più lo conoscete. Cambia solo che ora le caselle sono testi e devono diventare numeri.»
2. «StrToIntDef: Def vuol dire Default, se non riesci usa questo. Casella vuota? Fa 0 e non si blocca.»
3. «Il risultato lo scriviamo come una frase: testo, numero tradotto, testo.»

Domande al volo:

Domanda	Risposta attesa
Cosa succede con StrToInt se la casella è vuota?	Errore, il programma si ferma.
E con StrToIntDef(testo, 0)?	Usa 0 e va avanti.
Quanto fa 7 div 2? Perché?	3, perché div butta via la virgola.
Perché dividere per zero non si può?	Non esiste un risultato: il programma darebbe errore.

Errori tipici ora 2:

Cosa vedono	Cosa significa	Cosa fare

Funziona solo l'ultimo bottone	Hanno incollato tutti i codici nello stesso bottone (la pagina mostra sempre Button1Click).	Ogni bottone ha il suo doppio clic: il meno va in Button2Click, e così via.
3,5 + 2 fa 2	StrToIntDef non legge la virgola e usa 0.	«Qui solo numeri interi, senza virgola.»
`EDivByZero` («Division by zero», da verificare il testo)	Diviso 0.	Aggiungere l'if del bonus.
`Incompatible types` con `/`	Il segno / dà risultato con virgola.	Usare `div`.
Il risultato non si vede	Label1 troppo piccola o dietro un altro componente.	Ingrandire la Label.

Quaderno (lavagna p.15):

```
StrToIntDef(testo, 0) = se non riesci, 0
'ciao ' + 'Anna' = 'ciao Anna'
if b = 0 then ... else ...
a div b non si fa se b = 0
```

Sblocco ora 3: alle 10:00 con la stessa regola. «sblocca ora 3» a Claude.

05 Ora 3 (10:00-11:00): il cassiere

Obiettivo: «Un cassiere fa il resto: quante banconote e monete servono?»

Vittoria rapida: entro 10 minuti il resto: soldi dati meno prezzo, scritto su una Label.

Minuti	Tu	Loro
10:00-10:03	Firma l'ora. Lavagna p.16-17: il resto (37 meno 12 fa 25).	Aprono ora 3, nuovo progetto, salvano in cassiere
10:03-10:15	Giri. Ricorda la Label (vedi 00).	3 Edit, bottone, Memo, Label. Codice del resto. F9
10:15-10:35	Lavagna p.18: banconote a gradini. Disegna 25 euro: 2 da 10, 1 da 5.	div e mod a gradini
10:35-10:48	Lavagna p.19: lo scontrino col nome.	Memo, Add, nome del cliente
10:48-10:56	Lavagna p.20: quaderno. Fallo tuo: il nome del negozio.	Ricopiano, Ctrl+S, screenshot
10:56-11:00	Cruscotto. «Saperlo spiegare» a voce.	Manda al prof

Cosa dire:

1. «Il resto è una sottrazione. Per le banconote: quante da 10? div. Quanto avanza? mod. Poi si ricomincia con quel che avanza.»
2. «Con 37 euro: 3 da 10, avanzano 7; 1 da 5, avanzano 2; 1 moneta da 2, avanzano 0.»
3. «Lo scontrino unisce testi con il più: 'Cliente: ' + il nome.»

Domande al volo:

Domanda	Risposta attesa
Resto di 37 euro: quante banconote da 10?	3 (37 div 10).
Quanto avanza?	7 (37 mod 10).
Cosa fa il + tra due testi?	Li unisce.
Perché ripartiamo da resto mod 10 e non da 37?	Perché le banconote da 10 sono già state tolte.

Errori tipici ora 3:

Cosa vedono	Cosa significa	Cosa fare
`Identifier not found "Label1"`	Nella pagina manca la Label.	Mettere una TLabel (Standard), nome Label1.
Banconote sbagliate	Dimenticato `resto := resto mod 10`.	Controllare che dopo ogni div ci sia il mod.
Resto negativo con strani numeri	Soldi dati meno del prezzo.	Bonus: if dati < prezzo, scrivere «Mancano soldi» (negativi con mod: da verificare provando).
Lo scontrino si allunga a ogni clic	Manca `Memo1.Clear`.	Metterlo prima di Add.
Nome del cliente vuoto	Edit1 vuota.	Scrivere un nome.

Quaderno (lavagna p.20):

```
resto = dati - prezzo
div = quante volte ci sta
mod = quanto avanza
'Cliente: ' + nome = testo unito
```

06 Chi è indietro, chi si stufa, chi finisce prima

1 **Chi è indietro.**
   - 1.1 Non dire mai «sei indietro». Dì: «Sei al passo 5. Il prossimo è uno solo».
   - 1.2 Percorso facilitato: ora 2 solo il bottone +; ora 3 solo il resto. Contano come un risultato vero.
   - 1.3 Mostragli il suo risultato più piccolo, vero: «Guarda, qui funziona».
   - 1.4 Mai correggere davanti agli altri. Chinati al suo livello e leggi con lui l'errore: le parole dell'errore dicono cosa controllare.

2 **Chi si stufa.**
   - 2.1 Cambia il gioco, non la fatica: «Fallo tuo, cambia il colore e il titolo».
   - 2.2 Dagli un compito di aiuto vero: «Quando il tuo gira, spiegami come l'hai fatto». Rotazione, mai sempre gli stessi.
   - 2.3 Ricorda la frase: «Provarci qui conviene: non c'è vergogna, solo bug».

3 **Chi finisce prima.**
   - 3.1 Ora 1: metri in km e metri (2500 metri = 2 km e 500 m) con div e mod.
   - 3.2 Ora 2: bottone «pari o dispari» con `a mod 2 = 0`.
   - 3.3 Ora 3: sconto 10 per cento sul prezzo, o banconote da 20 e 50.

3.4 Poi: spiega la tua soluzione a un compagno (prova del nove).

4 **Chi non c'è o è fuori dall'aula:** se un ragazzo esce e dopo 5 minuti non è rientrato, dillo a Claude.

07 Fine ora, registro, firma

1 **Ogni fine ora:** chiedi a tre ragazzi, a voce: «Cosa fa div?». Segna 70 OK / 50 KO nel cruscotto o dillo a Claude.

2 **Testi per il registro (corti, già pronti):**

Ora 1:

```
Lazarus: Caption e OnClick, convertitore
```

Ora 2:

```
Lazarus: Caption e OnClick, calcolatrice
```

Ora 3:

```
Lazarus: OnClick, il cassiere
```

3 **Voce dell'Allegato A:** PFP_1, Competenza 15, I anno: «Programmazione a eventi con Lazarus (Free Pascal): form, componenti, proprietà, gestori di evento».

> **Attenzione:** String, Integer, StrToInt, div e mod NON sono nelle sotto-voci dell'Allegato A 1INF. La lezione si regge su TEdit, Caption, OnClick, ma resta una voce da aggiungere (criticità aperta, ne parla Claude).

4 **Firma:** all'inizio di ogni ora. «FIRMA» scritta in verde vuol dire già firmata. Scadenza assoluta 14:05: le ore non firmate si perdono.

5 **A fine giornata:** Claude ti chiede gli argomenti realmente svolti e li registra.

Guida del docente: 3INF Mastermind in rete v4.0, mercoledì 04/11/2026

Versione 1.0 — 04/11/2026. Laboratorio 11:00-13:00 (2 ore). Il protocollo, il client diviso in UnitInterfaccia e UnitRete, la partita di classe, il commit su GitHub, il quiz sulla rete. Nessun nome di allievo (repository pubblico).

> **Nota:** Orario confermato dal registro: 3INF 11:00-13:00. Nel file REGISTRO-TESTI-04-11 del riservato le ore sono scritte 12-13 e 13-14: è un errore, da correggere (ho avvisato Claude). Il testo da firmare resta valido.

00 In una pagina

Ora	Orario	Si fa	Vittoria entro 10 minuti	KPI
1	11:00-12:00	Animazione alla lavagna, schede, «Il Prof finto»	Le 5 risposte del server scoperte nella pagina	(preparazione)
2	12:00-13:00	Client v4 in Lazarus, collegamento, partita di classe, GitHub, quiz	«Collegato! Ciao» nel client	Collegato +15, commit chiaro +15, quiz 8/12 +10

1. Voto da 40 a 80. Il cruscotto mostra per primi: Prof finto, client collegato, commit chiaro, quiz. I KPI sono proposti, vanno da te confermati.
2. **Regola 31:** l'ora 2 resta «in arrivo» finché non scrivi a Claude «sblocca ora 2».
3. Una scheda in bangla c'è solo per l'allievo del PC 14, sotto ogni frase. L'ho scritta io: fallo controllare da chi la legge.
4. Firma ogni ora all'inizio. Limite 14:05.

01 Prima di entrare: il Server sul PC del docente

Il server è un programma tuo, nella cartella `Server` del progetto. Farlo PARTIRE per tempo è la cosa più importante di oggi.

1. **Scarica e apri il progetto.** Estrai `mastermind-bello-v4.0.zip` (lo stesso dei ragazzi) in Documenti. Apri con Lazarus `Server\ServerMastermind.lpi`.
2. **Premi F9.** La prima volta Lazarus compila: ci vuole un po'. Compare la finestra «Mastermind bello - il SERVER del prof».
3. **Premi «Avvia server».** La porta è 5050: non toccarla.
4. **Windows chiede il permesso (firewall).** Clicca **Consenti accesso**. Se ti fa scegliere il tipo di rete, spunta anche quella della scuola (privata o di dominio; se non sai, spunta tutte).

> **Attenzione:** Se rispondi Annulla, il firewall blocca i ragazzi e nessuno si collega. Per rimediare: Pannello di controllo, Windows Defender Firewall, «Consenti app», trova ServerMastermind e spunta le reti. Può servire l'amministratore (da verificare in aula).

5. **Trova l'IP.** Il server lo scrive in alto: «IP di questo PC: ...». Copialo.
6. **Scrivi l'IP in grande alla lavagna.** Poi dillo a Claude in chat: può metterlo anche nella pagina dei ragazzi (campo `server_ip`).

7. **Prova da solo.** Apri anche il client (`Client\ClientMastermind.lpi`, F9), nella casella IP scrivi `127.0.0.1` (significa: questo stesso computer) e premi Connetti: deve comparire «Collegato! Ciao ...». Prova solo che il server funziona, non il firewall.
8. **Test vero del firewall.** Appena il primo ragazzo ha il client aperto (ora 2), il suo Connetti con il tuo IP è la prova. Se non va, vai alla tabella errori.
9. **Lavagna e animazione.** Apri `animazione-protocollo.html` nel browser (25 passi, bottoni Avanti, Indietro, Riparti; anche freccia destra) e `lavagna-3inf-04-11.pdf` (15 pagine) in SumatraPDF.
10. **Altre schede:** pagina ora 1 `https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/anteprima/3inf-protocollo-04-11/index.html`, il tuo cruscotto (`cruscotto.html` della stessa cartella), il monitor `https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/3inf-monitor/`, Veyon.

> **Da confermare:** Non è provato che la rete della scuola faccia parlare tra loro due PC del laboratorio (alcune reti isolano i computer). Piano B se non si collegano: tutti usano «Gioca da solo» e fai vedere le righe sul Registro del TUO server con un solo client (o con la pagina «Prof finto»). La lezione sul protocollo si regge comunque.

02 I concetti, spiegati a te

1. **Client e server.**
   - 1.1 Il **client** chiede, il **server** risponde. Come in un bar: il cliente ordina, il barista risponde.
   - 1.2 Qui: il client è il programma di ogni ragazzo, il server è il tuo (il barista), e i ragazzi sono tanti clienti.
2. **IP e porta.**
   - 2.1 L'**indirizzo IP** dice QUALE computer: come il numero civico di un palazzo.
   - 2.2 La **porta** dice QUALE programma dentro quel computer: come il citofono di un palazzo. Il nostro è il 5050.
   - 2.3 Gli indirizzi tipo 192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16-31.x.x sono indirizzi interni (privati): vanno bene dentro la scuola, non da internet. Per parlarsi i PC devono stare sulla stessa rete (da verificare per la scuola).
   - 2.4 Le porte basse (80 per le pagine web, 21, 22...) sono riservate a servizi noti. 5050 è un numero alto, di solito libero. Se il server dice che la porta è occupata, prova 5051 e dillo ai ragazzi (da verificare se in aula serve).
3. **Una riga che va, una riga che torna.**
   - 3.1 Il client apre la connessione, scrive UNA riga di testo, aspetta UNA riga di risposta, chiude. Come una telefonata brevissima: «Pronto, come va?», «Bene», riattacco.
   - 3.2 Per questo ogni 3 secondi il client richiama per sapere lo STATO: ogni volta è una telefonata nuova.
   - 3.3 Sotto c'è TCP (da verificare se vuoi andare in profondità): garantisce che le righe arrivino complete e in ordine. A noi basta sapere che esiste.
4. **Il protocollo.**
   - 4.1 È l'accordo sul linguaggio: come si scrive una domanda, quali risposte esistono. Senza accordo i due programmi non si capiscono.
   - 4.2 Qui: il client fa DUE domande, **STATO;nome** e **GUESS;nome;1234**. Il server dà CINQUE risposte: **STATO, WAIT, RESULT, WIN, ERR**.
   - 4.3 Una riga è fatta di **campi separati da punto e virgola**. Il primo campo (numero 0) dice che cosa è la riga. Chi legge conta i campi: è come una riga di Excel.
5. **Leggere una risposta.**

5.1 **RESULT;1;2;1;0;1;6;6** = tipo, neri, bianchi, tentativi, posto, finiti, migliore, peggiore. Quindi 1 nero e 2 bianchi.

5.2 Nero = colore giusto al posto giusto. Bianco = colore giusto al posto sbagliato. Con segreto 1413 e tentativo 1234: 1 nero (l'1 al primo posto) e 2 bianchi (il 3 e il 4 ci sono nel segreto, ma in altre posizioni).

5.3 WAIT = «aspetta il Via». ERR = errore, con il motivo. WIN = hai vinto, con nome, tentativi e secondi.

5.4 Colori: 1 rosso, 2 giallo, 3 verde, 4 blu, 5 arancio, 6 porpora.

6 **Perché il client è diviso in due unit.**

6.1 **UnitInterfaccia** = la finestra (disegni, bottoni, pioli). **UnitRete** = la rete (collegarsi, scrivere e leggere una riga, capire il protocollo).

6.2 UnitRete NON conosce la finestra: nel suo `uses` non c'è Forms. Così si prova da sola e chi disegna non tocca la rete.

6.3 Come parla alla finestra? Con un **evento**, come OnClick: `Rete.OnRisultato := @ReteRisultato` vuol dire «quando arriva RESULT, chiama la mia procedura». È un OnClick lanciato dalla rete invece che dal mouse.

7 **Il commit.** È una fotografia del progetto con un messaggio. «Add files via upload» non dice niente. «Mastermind v4: provato il protocollo, titolo con il mio nome» dice cosa e perché.

03 Ora 1 (11:00-12:00): il protocollo

Obiettivo: «Capire come parlano il client e il server: una riga va, una riga torna.»

Vittoria rapida: entro 10 minuti ogni ragazzo ha fatto comparire nel «Prof finto» la prima risposta (STATO). Entro la fine, tutte e 5 (segno verde per ciascuna).

Minuti	Tu	Loro
11:00-11:05	Firma. Dì dove siamo: «Oggi i vostri Mastermind parlano con il mio». Mostra il server acceso.	Aprono la pagina ora 1, scrivono nome
11:05-11:25	Animazione, 25 passi: ferma ai passi chiave e chiedi «Cosa risponde il server adesso?»	Guardano, rispondono a voce
11:25-11:35	Lavagna p.4-8 (righe, campi, due domande, cinque risposte, RESULT letto). Scrivi alla lavagna RESULT;1;2 e cerchia i campi.	Leggono le 7 schede (hanno il disegno)
11:35-11:55	Missione 1: il Prof finto. Giri.	Scoprono STATO, WAIT, RESULT, WIN, ERR
11:55-12:00	Missione 2: spiegare una riga a un compagno. Lavagna p.9 (le due unit).	Spiegano a voce

Cosa dire:

1 «Il vostro programma non gioca: manda una riga al mio e riceve una riga.»

2 «Una riga è come una riga di Excel: i campi sono le colonne, e il separatore è il punto e virgola.»

3 «WAIT vuol dire solo: aspetta, il Prof non ha ancora premuto Via.»

4 «Il client ha DUE domande, il server CINQUE risposte. Il protocollo è questo elenco.»

Cosa disegnare alla lavagna (PDF p.2-8): due scatole CLIENT e SERVER con una freccia che va e una che torna; il numero 5050 sul server; la riga RESULT;1;2 spezzata in campi.

Domande al volo (prova del nove). Segna OK/KO.

Domanda	Risposta attesa
Su che porta ascolta il server?	5050.
Cosa manda il client per sapere come va?	STATO;nome.
Il Prof non ha premuto Via: cosa risponde il server a un tentativo?	WAIT.
In RESULT;2;1;4;0;3;3;7 quanti neri e bianchi?	2 neri e 1 bianco.
Qual è la differenza tra IP e porta?	IP = quale computer, porta = quale programma.
Perché UnitRete non ha bisogno della finestra?	Perché avvisa con eventi: non sa chi ascolta.

Errori tipici ora 1:

Problema	Causa	Cosa fare
Il «Prof finto» non risponde	Scheda non aggiornata	F5, scrivere il nome e riprovare
Non capiscono «campo»	Parola nuova	Esempio: la riga di Excel
L'animazione va troppo veloce	25 passi	Ferma con Indietro, chiedi a un ragazzo di dire cosa succede

Sblocco ora 2: alle 12:00, quando la maggior parte ha le 5 risposte. Scrivi a Claude: «sblocca ora 2».

04 Ora 2 (12:00-13:00): il client vero, la partita, GitHub, il quiz

Obiettivo: «Il vostro client parla davvero con il mio server: gioca la partita di classe.»

Vittoria rapida: entro 10 minuti il client apre e «Gioca da solo» funziona (anche senza rete). Entro le 12:20 «Collegato! Ciao ...».

Minuti	Tu	Loro
12:00-12:05	Firma. «sblocca ora 2». IP alla lavagna (grande). Server acceso.	Scaricano lo zip, Estrai tutto
12:05-12:15	Giri. Lavagna p.11.	Apri progetto Client, F9 (la prima volta è lenta), Gioca da solo
12:15-12:25	Lavagna p.12. Controlla il tuo server: «Collegati: N».	IP + nome, Connetti, «Collegato!»
12:25-12:35	Preme Via!. Lavagna p.13. Proietta Classifica e Registro del server.	Partita di classe: stesso codice per tutti
12:35-12:42	«Cercate PORTA_SERVER e Elabora»	Ctrl+F: PORTA_SERVER, Elabora in UnitRete.pas
12:42-12:50	«Il titolo con il vostro nome»	TITOLO_FORM in UnitInterfaccia.pas, F9
12:50-12:58	Lavagna p.14: commit. Mostra un buon messaggio.	GitHub: Add file, Upload files, messaggio, Commit changes, manda il link
12:58-13:00	Lavagna p.15.	Quiz sulla rete (12 domande, servono 8)

> **Nota:** Il tempo è molto stretto: partita, commit e quiz in 60 minuti. Se serve, il quiz si fa all'inizio della prossima lezione. Priorità: collegato, poi commit chiaro, poi quiz.

Cosa dire:

1. «Ora il programma è quello vero. Apritelo e premete F9: la prima volta Lazarus ci mette un po'.»
2. «Nella casella IP scrivete i numeri alla lavagna, senza spazi. Poi il vostro nome, poi Connetti.»
3. «Guardate il Registro del mio server: ogni riga che arriva è una domanda di un vostro client.»
4. «Il messaggio del commit deve dire COSA avete fatto. Non: aggiunti file.»

Cosa mostrare dal server (proiettato): Collegati, Classifica, Registro (le righe che passano). È la prova viva che «una riga va, una riga torna».

Domande al volo:

Domanda	Risposta attesa
Cosa significa «Collegato! Ciao»?	Il server ha risposto alla mia riga STATO.
Dove si trova la porta nel codice?	PORTA_SERVER in UnitRete.pas, vale 5050.
Che cosa fa Elabora?	Legge il primo campo e sceglie l'evento giusto.
Che messaggio di commit è buono?	Uno che dice cosa e perché.
Cosa succede se cambio la porta del client?	Non trova il server.

Errori tipici ora 2 (rete):

Messaggio nel client	Significa	Cosa fare
«Scrivi l'IP del server...»	Casella IP vuota	Scrivere l'IP della lavagna
«Connessione rifiutata: il server non e' acceso oppure la porta e' sbagliata.»	Server non avviato o porta diversa	Controlla sul server: «ACCESO (porta 5050)». Premi Avvia server
«Il server non risponde: controlla l'IP ... e il firewall.»	IP sbagliato o firewall	1) IP uguale alla lavagna? 2) Firewall sul PC del Prof: Consenti accesso 3) stessa rete?
«L'IP non e' scritto bene: deve avere 4 numeri separati da punti.»	Errore di battitura	Riscrivere: niente spazi, punti al posto delle virgole
«Il server non ha risposto. Riprova tra un attimo.»	Server occupato	Premere di nuovo Connetti
«Il server non risponde piu'...»	Il server si è fermato	Controlla il server e premi Connetti

Problema	Causa	Cosa fare
Server: «Non riesco ad aprire la porta 5050»	Un altro server è già acceso, o la porta è bloccata	Chiudere il vecchio server. Se serve, porta 5051 (e dire ai ragazzi: IP:5051, il client accetta anche IP:porta)
IP sbagliato nel server	Più schede di rete (VPN, macchine virtuali)	Scegliere l'IP che inizia come quello dei PC dei ragazzi. Da verificare in aula
F9 non parte	Il .lpi è fuori dalla cartella estratta	Estrarre TUTTA la cartella (Estrai tutto), non aprire dallo zip

Lazarus: unit non trovata	Cartella Comune spostata	Il progetto legge `../Comune/DisegnoMastermind.inc`: non spostare le cartelle
Nessuno si collega	Rete della scuola isola i PC (da verificare)	Piano B (sezione 01)
Il nome è già preso o non valido	Il server risponde ERR;nome non valido	Scrivere un nome senza spazi o simboli strani
GitHub: «Add files via upload»	Messaggio non cambiato	Riscrivere il messaggio nel riquadro
Commit: non trovano il link	Pagina sbagliata	Aprire il commit (riga con il messaggio) e copiare l'indirizzo dalla barra

Cruscotto: cosa guardare. Colonna Prof finto (ora 1), client collegato (spunta quando il server lo vede o con «Sono collegato», da confermare col server), commit chiaro (link ricevuto più messaggio che non sia «Add files via upload»), quiz. Fermo da più di 5 minuti.

Consegna: link del commit con il bottone «Manda al prof»; quiz su Moduli (link nel compito).

Quiz sulla rete: 12 domande su Moduli, soglia 8 su 12. La prova resta valida come traccia per la Regione solo se è il Modulo allegato al compito su Classroom (regola 33).

05 Chi è indietro, chi si stufa, chi finisce prima

1. **Chi è indietro.**
   - 1.1 Parti da quello che ha già: «Il tuo Gioca da solo funziona? Bene, già vedi il client».
   - 1.2 Un compagno vicino può collegarsi per primo: «Guarda cosa succede nel Registro del server quando premi Connetti».
   - 1.3 Nessuno viene escluso dalla partita: chi non si collega gioca da solo e fa lo stesso quiz.
2. **Chi si stufa.**
   - 2.1 Cambia lo scopo: sfida a chi indovina prima, classifica sulla lavagna.
   - 2.2 Dagli un compito vero: «Trova nel codice dove si decide il colore del piolo».
3. **Chi finisce prima.**
   - 3.1 Bonus: cambia il titolo con una frase, i colori, o `MOSTRA_CODICE_NEL_TITOLO` (da leggere nel LEGGIMI).
   - 3.2 Spiega a un compagno perché UnitRete non ha Forms.
   - 3.3 Legge il Registro del server e capisce un GUESS di un altro.
4. **Allievo del PC 14 (bangla):** sotto ogni frase della pagina c'è la riga in bangla. Se qualcosa non torna, chiedi a lui di dirtelo con parole sue.

06 Fine ora, registro, firma

1. **Fine ora 2:** chiedi a tre ragazzi «Cosa manda il client? Cosa risponde il server?». Segna 70 OK / 50 KO.
2. **Testi per il registro (corti):**

Ora 1:

```
Master Mind: il protocollo di rete
```

Ora 2:

```
Master Mind in rete: client e server
```

3 **Voce dell'Allegato A:** nel Word PFP_3 la voce che c'è è Competenza 8, II Anno, «Creazioni di applicazioni con Lazarus», «Esercizi: Master Mind e Slide Show». «Protocolli di rete» e «TCP/IP porte» (Comp. 16) NON risultano nel Word del 02/11.

> **Attenzione:** È una criticità aperta: la voce «Protocolli di rete: il protocollo del Mastermind e le porte TCP/IP» va aggiunta. Se ne occupa Claude con te.

4 **Firma:** all'inizio di ciascuna ora. «FIRMA» in verde = firmata. Limite 14:05.

Guida del docente: 1INF Sicurezza, 4ª ora, mercoledì 04/11/2026

Versione 1.0 — 04/11/2026. 13:00-14:00, Sicurezza professionale. «Organi di vigilanza, controllo e assistenza», con recuperi dei quiz in parallelo. Nessun nome di allievo (repository pubblico).

> **Nota:** La pagina dei ragazzi è `docs/anteprima/1inf-sicurezza-04-11/` (5 schede, ripasso di 6 domande, quiz di 10 domande, quaderno). La pagina del recupero è `1inf-sicurezza-recupero-04-11/`. Le due pagine sono in italiano, arabo e cinese.

> **Attenzione:** Il link del Modulo del quiz della 4ª ora (campo `quiz_4ora` della pagina) al momento della scrittura è VUOTO: il Modulo non è ancora stato creato dal ponte. Senza link il bottone del quiz non funziona. Prima delle 13:00 chiedi a Claude di confermare «quiz_4ora presente e provato».

00 In una pagina

Minuti	Cosa
13:00-13:05	Entrata, presenze, firma, chi recupera
13:05-13:10	Domanda di apertura, vittoria rapida
13:10-13:30	Le 5 schede (si leggono, tu spieghi)
13:30-13:35	Ripasso di 6 domande
13:35-13:50	Quiz su Moduli (10 domande)
13:50-13:55	Quaderno: 5 righe gialle
13:55-14:00	Chiusura, domande al volo
entro 14:05	Firma tutte le ore del giorno

1. Si apre una ora per volta: oggi è una sola ora, la 4ª. Non c'è nessuna ora dopo.
2. Voto e KPI: conta il quiz (70 su 100 = superato). I KPI del giorno li propone Claude, li confermi tu.
3. La traccia per la Regione è il Modulo su Classroom.

01 Prima di entrare (12:45-13:00)

1. **Schede aperte:**
   - 1.1 La pagina dei ragazzi: `https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/anteprima/1inf-sicurezza-04-11/index.html`
   - 1.2 Il tuo cruscotto (`cruscotto.html` nella stessa cartella) e il monitor `https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/1inf-monitor/`.
   - 1.3 Veyon aperto.
2. **Chi deve recuperare.** Nel cruscotto, accanto ai nomi, trovi «da recuperare» (quiz 2ª ora, 3ª ora, B). La lista con i nomi è nel riservato, `report/2026-11-03/PIANO-SICUREZZA-RECUPERI.md`; i dati sono vecchi (lettura Moduli del 29/10). Se la rilettura dei Moduli è stata fatta, chiedi a Claude la lista aggiornata.
3. **Pubblicazione:** il compito di Classroom (una sola ora, senza scadenza) con il link della pagina, del cruscotto dei ragazzi e del Modulo. Un solo «pubblica» a Claude vale per tutto il giorno.

4. **Quaderno:** tutti pronti con penna.
5. **Firma:** hai tutte le ore del giorno da firmare entro le 14:05: guarda il registro prima di entrare.

02 I concetti, spiegati a te

> **Da confermare:** Questa sezione è scritta da Claude da conoscenze generali sul D.Lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e sul programma della Regione (4ª ora: «organi di vigilanza, controllo e assistenza»). Non ho avuto accesso a una fonte ufficiale in questa sessione: i punti segnati «da verificare» vanno controllati sul testo del corso della Regione prima di insegnarli come certi.

1. **Che cos'è la vigilanza.** Vigilare = controllare che le regole di sicurezza siano rispettate. Si distingue il controllo DENTRO l'azienda (preposto, RSPP, medico competente, RLS) dal controllo da FUORI (gli enti dello Stato). La 4ª ora parla del controllo da fuori e di chi aiuta.
2. **Gli organi da conoscere.**
   - 2.1 **ASL** (Azienda Sanitaria Locale; in alcune regioni ATS): i suoi tecnici della prevenzione controllano luoghi di lavoro e rispetto delle regole. È l'ente che vigila di più sulla sicurezza. Il nome del servizio dipende dalla regione (da verificare per la tua regione).
   - 2.2 **Ispettorato del lavoro** (oggi Ispettorato Nazionale del Lavoro): controlla regolarità dei rapporti di lavoro (contratti, lavoro in nero) e anche la sicurezza, soprattutto in alcuni settori (per esempio l'edilizia, da verificare).
   - 2.3 **Vigili del Fuoco**: prevenzione incendi (controllano uscite, estintori, certificati antincendio dei locali) e soccorso in emergenza.
   - 2.4 **INAIL** (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro): NON è un ente di controllo ma di ASSISTENZA e assicurazione. Se ti fai male lavorando, paga le cure e un'indennità. L'assicurazione la paga il datore di lavoro, non il lavoratore. Fa anche informazione e ricerca (da verificare i dettagli).
   - 2.5 **Organismi paritetici**: formati insieme da rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati; danno informazione, formazione e assistenza alle aziende.
3. **Che cosa possono fare gli ispettori (dalla scheda 2 della pagina).**
   - 3.1 Entrare in azienda anche senza avvisare, controllare documenti (per esempio il DVR, il documento della valutazione dei rischi) e luoghi.
   - 3.2 Per un errore non grave danno una **prescrizione**: un tempo per sistemare. Se l'azienda sistema, di solito la sanzione si riduce (da verificare i dettagli della procedura).
   - 3.3 Se il pericolo è grave possono **fermare il lavoro** (sospensione dell'attività, da verificare i casi).
   - 3.4 Le sanzioni (multe e, nei casi gravi, il penale) colpiscono soprattutto chi organizza la sicurezza: datore di lavoro, dirigenti, preposti. Anche il lavoratore può essere sanzionato se non rispetta le regole, per esempio non usa i DPI (da verificare).
4. **Se vedo un pericolo (scheda 5).** Prima lo dico al preposto o al capo; se non basta all'RLS (il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza); se nessuno ascolta l'RLS può rivolgersi agli organi di vigilanza. Non si può essere puniti per aver segnalato un pericolo.
5. **Dopo un infortunio.** Si avvisa subito il datore di lavoro, anche se è piccolo. È il datore di lavoro che comunica l'infortunio all'INAIL, con tempi stretti (di solito due giorni dal certificato medico: da verificare).
6. **Studenti in stage.** Di norma sono assicurati INAIL: da verificare con la segreteria per il vostro corso.
7. **Numeri utili.** 112 numero unico di emergenza; 115 Vigili del Fuoco; 118 soccorso sanitario (da verificare se in tua zona 118 e 112 sono unificati).

8 **Legame con la 3ª ora.** La 3ª ora è la squadra interna (datore, RSPP, medico competente, RLS, preposti). La 4ª ora aggiunge chi controlla da fuori e chi assicura. Parti dal riassunto: «Ricordate la squadra? Oggi chi viene da fuori».

03 Il copione (13:00-14:00)

Obiettivo: «Sapere chi controlla da fuori le aziende e chi aiuta se ti fai male.»

Vittoria rapida (entro 10 minuti): tutti hanno letto la scheda 1 e sanno dire il nome di un organo di vigilanza. Si arriva alla prima spunta «Ho fatto!» in dieci minuti.

Minuti	Tu	Loro
13:00-13:05	Firma l'ora. Presenze a Claude. «Chi ha un quiz da recuperare? Lo fa subito, nei primi 10 minuti.»	Aprono la pagina, nome e cognome
13:05-13:10	Domanda: «Un ragazzo si fa male al lavoro: chi paga le cure? E chi controlla che l'azienda fosse sicura?» Ascolta 2-3 risposte, senza correggere.	Rispondono a voce
13:10-13:30	Spiega a voce una scheda ogni 4 minuti (esempi sotto).	Leggono le 5 schede, premono «Ho fatto!»
13:30-13:35	Domande del ripasso (a gruppi o a voce).	Cliccano la domanda: compare la risposta
13:35-13:50	«Il quiz è vostro: da soli, 10 domande, servono 70 punti.» Giri.	Quiz su Moduli
13:50-13:55	Alla lavagna le 5 righe gialle.	Ricopiano sul quaderno
13:55-14:00	Domande al volo. Cruscotto.	«Ho fatto!»

Recuperi in parallelo (nei primi 10 minuti): chi ha «da recuperare» apre la pagina «Recupero Sicurezza» (ripasso, poi il quiz che manca; servono 70 su 100 per 2ª e 3ª ora, 6 su 8 per il quiz breve B), poi si unisce alla 4ª ora. Chi ha tutto a posto parte dalla scheda 1.

Cosa dire (scheda per scheda, frasi brevi):

1 Scheda 1, chi vigila: «Se a scuola un professore controlla che rispettiate le regole, in azienda lo fanno enti dello Stato. Si chiamano organi di vigilanza: ASL, Ispettorato del lavoro, Vigili del Fuoco. Possono arrivare anche senza avvisare.»

2 Scheda 2, che cosa possono fare: «Prima ti danno un tempo per sistemare: si chiama prescrizione. Se il pericolo è grave, possono fermare il lavoro.»

3 Scheda 3, dentro l'azienda: «Prima degli ispettori c'è chi controlla ogni giorno: il preposto, che è il caposquadra. Voi dovete usare i DPI e segnalare i pericoli.»

4 Scheda 4, assistenza: «INAIL non controlla: assicura. Se ti fai male lavorando paga cure e indennità, e l'assicurazione la paga il datore di lavoro, non tu.»

5 Scheda 5, se vedo un pericolo: «Prima il preposto o il capo. Poi l'RLS. Se nessuno ascolta, l'RLS può chiamare ASL o Ispettorato. Non puoi essere punito per aver segnalato.»

Analogie dal mondo dei ragazzi: la vigilanza è come l'arbitro in una partita (può fermare il gioco se vede un fallo grave). Il preposto è come il capitano. La prescrizione è come un ammonimento che puoi correggere. L'INAIL è come l'assicurazione del motorino, ma per il lavoro: la paga l'azienda.

Cosa scrivere alla lavagna (poche parole):

```
VIGILARE = controllare le regole
ASL, Ispettorato, Vigili del Fuoco
prescrizione = tempo per sistemare
INAIL = assicura chi si fa male
pericolo: prima preposto, poi RLS
```

Domande al volo (prova del nove). Segna OK/KO.

Domanda	Risposta attesa
Che cosa vuol dire vigilare?	Controllare che le regole siano rispettate.
Dimmi due organi di vigilanza.	ASL e Ispettorato (anche Vigili del Fuoco).
Che cos'è una prescrizione?	Il tempo per sistemare un errore non grave.
A che serve l'INAIL?	Assicura chi si fa male lavorando: cure e indennità.
Vedi un pericolo: a chi lo dici per primo?	Preposto o capo; poi RLS.
Chi paga l'assicurazione INAIL?	Il datore di lavoro.

Dubbi tipici dei ragazzi e risposte semplici:

Dubbio	Risposta
ASL è la stessa cosa di INAIL?	No. ASL controlla e previene. INAIL assicura e risarcisce.
Ho paura di segnalare, il capo mi licenzia.	La legge protegge chi segnala. Puoi parlarne con l'RLS.
Cosa succede se non rispetto le regole?	Possono esserci sanzioni anche per il lavoratore (da verificare i casi). Soprattutto, ti fai male.
Chi paga se mi faccio male in stage?	Di norma l'assicurazione INAIL (da verificare con la segreteria).
È la stessa cosa del RLS?	No. L'RLS lo eleggono i colleghi e parla per loro. Gli organi di vigilanza sono enti dello Stato.
Perché ci sono tante sigle?	Sono nomi lunghi abbreviati: ASL = Azienda Sanitaria Locale. Si ricordano con la funzione.
Non capisco l'italiano della scheda.	Usa la lingua in alto (arabo o cinese) e la casella dell'assistente.

Cruscotto: cosa guardare. Chi è «da recuperare» e se ha fatto il quiz in 10 minuti. Chi ha letto le 5 schede. Chi ha fatto il quiz (70/100). Fermo da più di 5 minuti. Veyon: fuori compito in rosso.

Gestire chi è indietro o si stufa. 1) Il quiz si può rifare: «succede a tutti». 2) Per chi legge con fatica: schede a voce, un ragazzo che spiega a un compagno nella sua lingua. 3) Chi finisce prima: rilegge le schede delle domande sbagliate e fa il recupero (passo 5 della pagina); non esce dall'aula senza dirtelo. 4) Chi si stufa: chiedigli di spiegare una scheda con parole sue.

Quaderno (regola 23): le 5 righe gialle (sopra). Ricordale al cambio di attività.

04 Fine ora, registro, firma

1 **Testo per il registro (corto):**

```
Organi di vigilanza e assistenza
```

2. **Voce dell'Allegato A (PFP_1, Comp. 14, I anno):** «Sicurezza sul lavoro: le 16 lezioni del corso ufficiale», 4ª ora «organi di vigilanza, controllo e assistenza».
3. **Chi ha fatto il quiz:** lo vedi nel cruscotto (70 su 100 = superato).
4. **Firma entro le 14:05:** tutte le ore del giorno (1INF 8-11, 3INF 11-13, 1INF 13-14). «FIRMA» in verde vuol dire già firmata. Le ore non firmate si perdono dal monte ore della Regione.
5. **A fine giornata** Claude ti chiede gli argomenti realmente svolti.